le transistor MOS

LA brique de base des circuits électroniques modernes

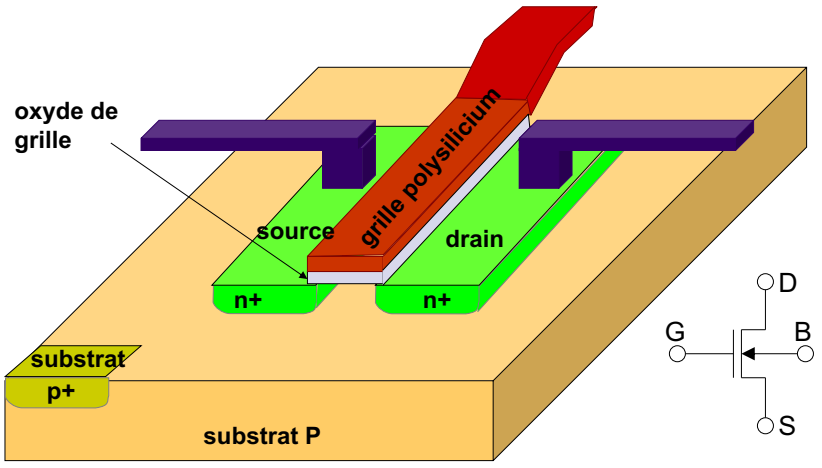
- à très grande densité
- et production économique de circuits très complexes

- introduction
- conduction dans les solides
- semi-conducteurs et dopage
- jonction PN
- technologie
- transistor bipolaire à jonctions
- transistor MOS
- circuits intégrés

1

1

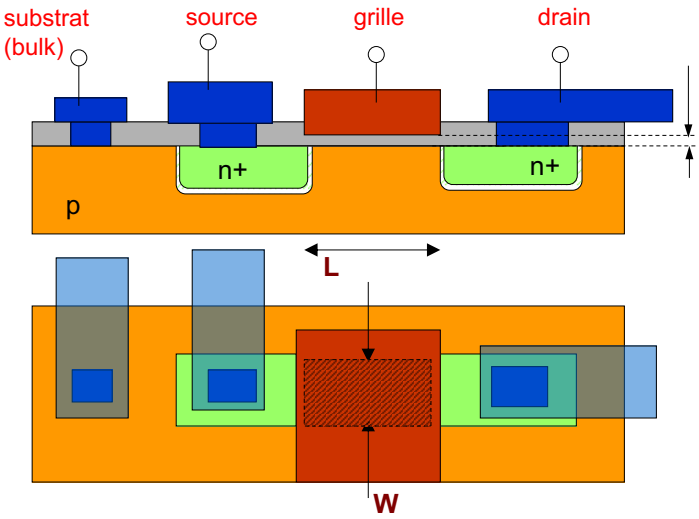
structure du (n)MOS



2

2

W (largeur) et L (longueur) ≈ …45nm …10… µm



épaisseur de l'oxyde sous la grille (2…30nm)

3

3

Dimensions – loi de Moore

http://www.research.ibm.com/journal/rd/462/taur1.gif

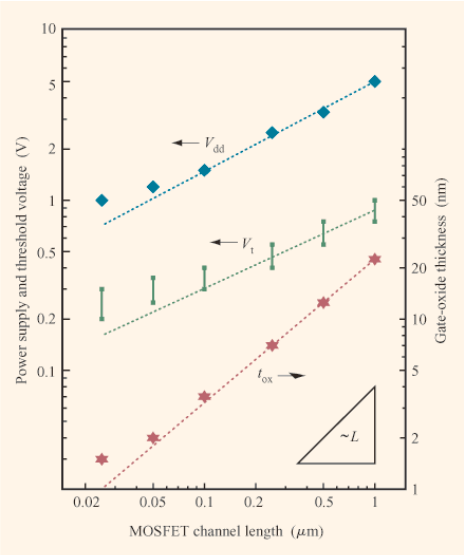


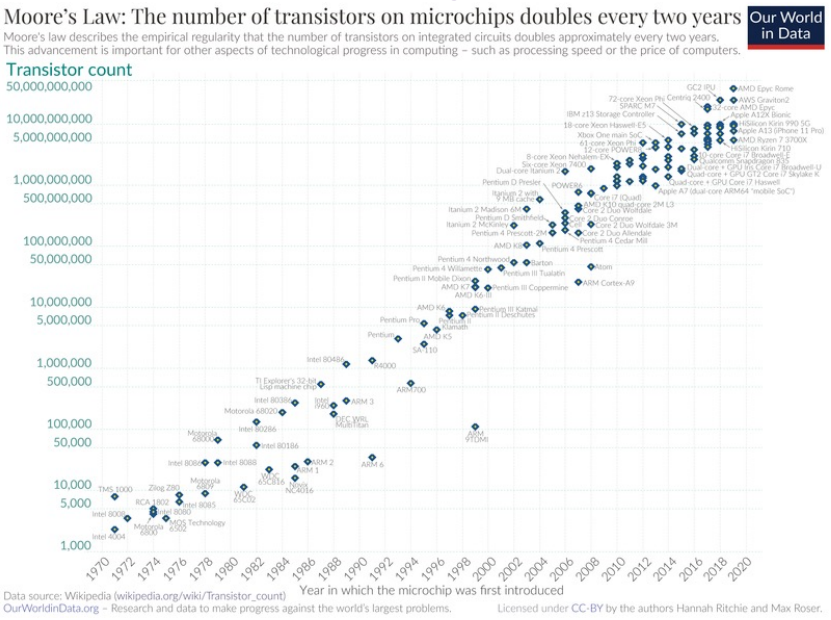
Figure 1

History and trends of power-supply voltage (V_{dd}), threshold voltage (V_t), and gate-oxide thickness (t_{ox}) vs. channel length for CMOS logic technologies.

4

4

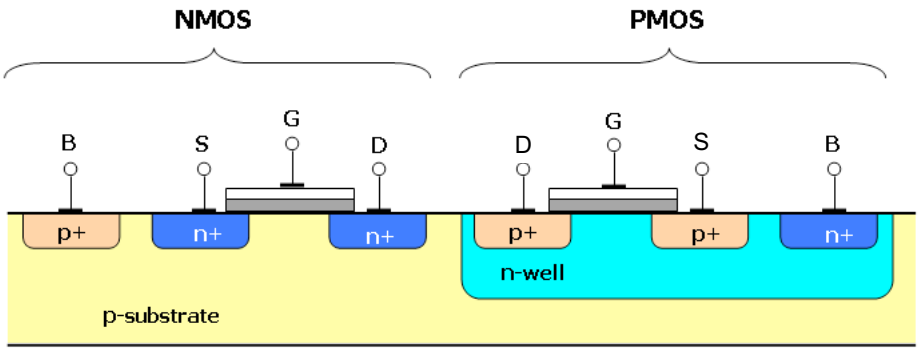
Evolution technologique



5

5

Technologie CMOS
ou MOS complémentaire



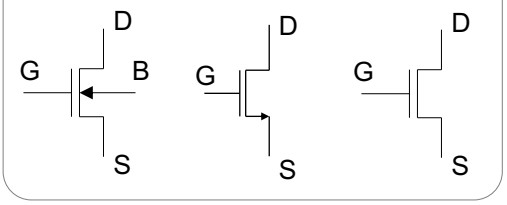
http://wpcontent.answers.com/wikipedia/en/6/62/Cmos_impurity_profile.PNG

6

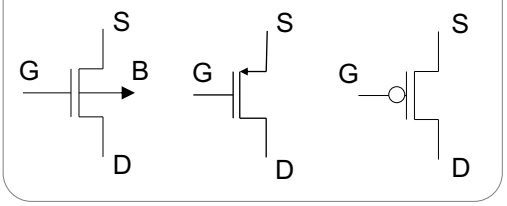
6

Symboles

canal N

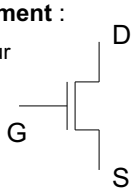


canal P



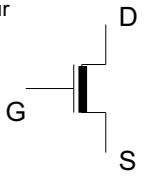
MOS à **enrichissement** :

il faut une tension pour ***créer*** le canal



MOS à **déplétion** :

il faut une tension pour ***couper*** le canal



7

7

étude du transistor MOS

- structure et principe
- courant et charge dans le canal
- condition de forte inversion
- courant en régime non saturé
- courant en régime saturé
- comportement dynamique

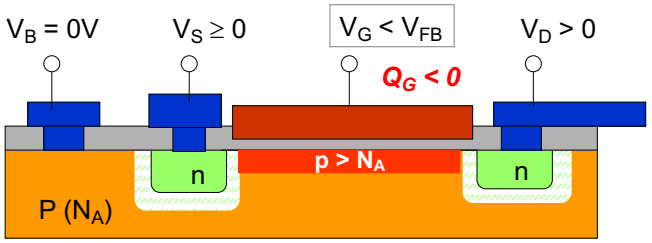
8

8

analyse globale du MOSFET canal N

accumulation

V_{FB} = tension de bandes plates
(flat band voltage)

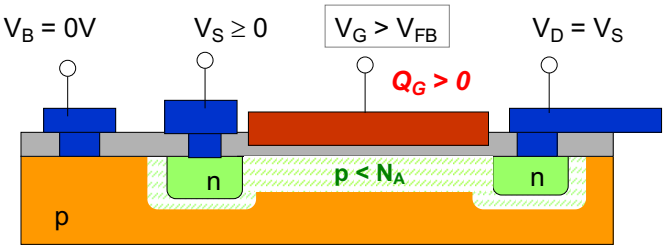


$V_G < V_{FB}$: la grille attire les charges positives *(ici trous = majoritaires)*
la zone sous grille est de plus en plus P
et « aucun » courant ne passe entre S et D
⇒ le transistor ne conduit pas

9

9

déplétion



si V_G devient positive (jusqu'à une valeur critique V_{TH}) : la grille repousse les charges positives (déplétion *(ici de trous majoritaires)*)
⇒ toujours « aucun » courant entre S et D

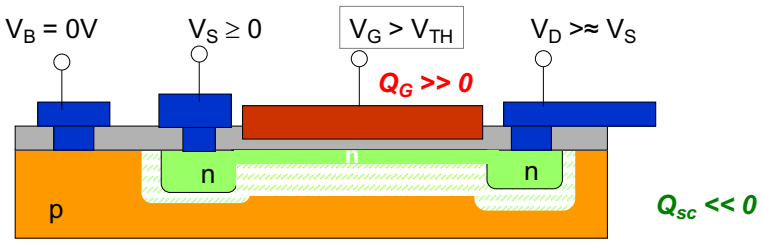
10

10

inversion

V_{TH} = tension de seuil

(threshold voltage)



$V_G > V_{TH}$: la grille attire des charges négatives *(ici électrons = minoritaires)* en provenance des zones S et D

la zone sous grille devient passante

$\Rightarrow$ un courant peut passer entre S et D : le transistor conduit (si $V_D > V_S$)

11

11

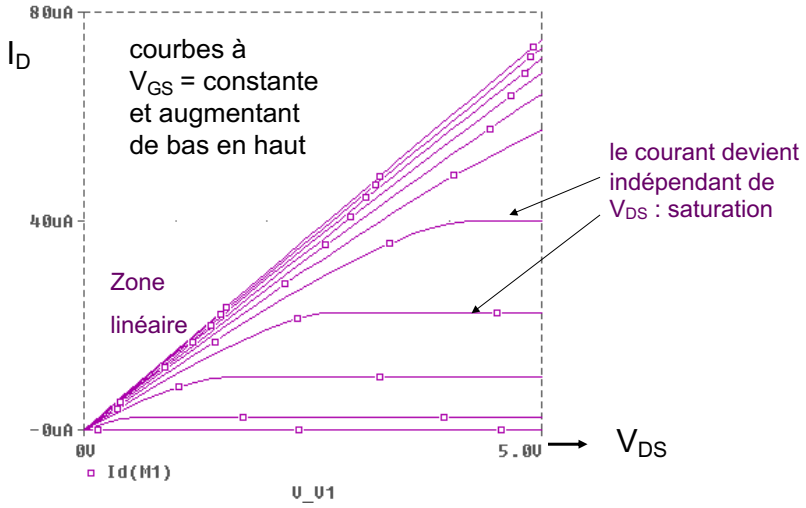
en résumé

- il n'y a qu' **un seul type** de porteurs de conduction
  - pour le NMOS :
    - le courant est formé uniquement d' **électrons** se déplaçant de la source vers le drain
  - pour le PMOS : on inverse toutes les polarités
    - le courant est formé uniquement de **trous** se déplaçant de la source vers le drain
- la structure est totalement symétrique
- c'est l'utilisation (V) qui définit le nom des bornes « source » et « drain »

12

12

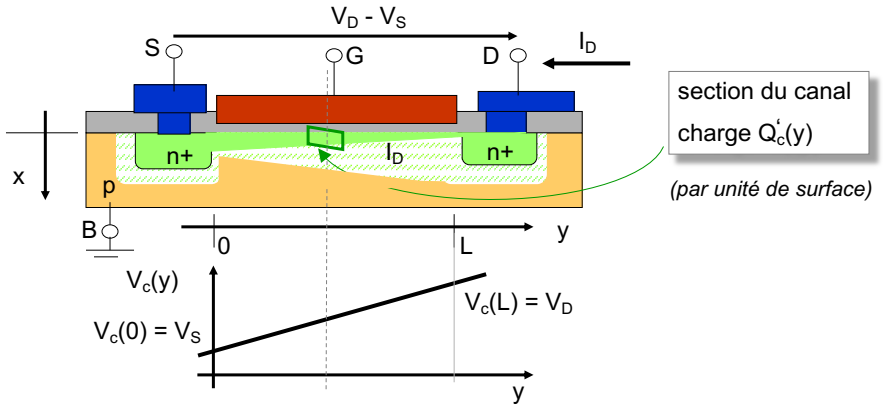
on observe :
I_D en fonction de V_{DS}



13

13

variables et notations *(conventions)*

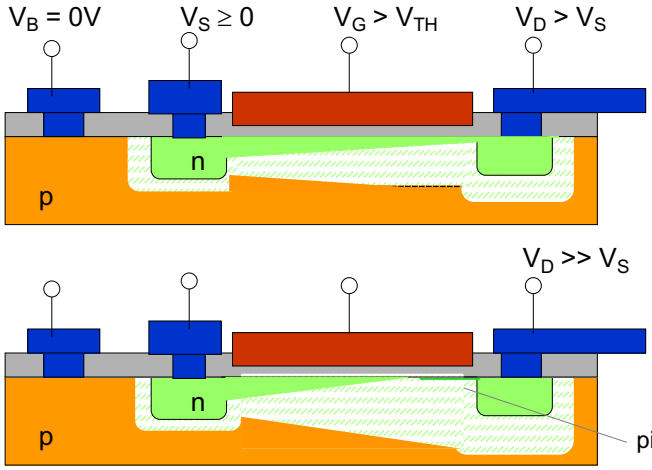


$V_c(y)$ = **tension** de canal par rapport au substrat : due aux tensions V_S et V_D imposées depuis l'extérieur sur le canal
(par rapport à la tension de bulk V_B, ici prise = 0)

14

14

forme du canal



si la tension entre S et D devient grande, le canal s'étrangle progressivement, mais le courant passe toujours

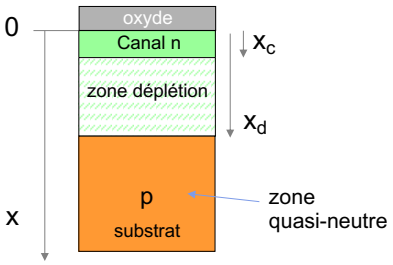
$\Rightarrow$ le transistor sature, le courant devient constant

15

15

le canal en fonction de y

section en y selon l'axe x :



$Q'_c(y)$ = charge par unité de surface dans le canal en chaque y :

$$Q'_c(y) = \int_0^{x_c} [-qn(x,y)]\,dx$$

c'est le déplacement de ces porteurs qui formera le courant

comment calculer la charge dans le canal ?

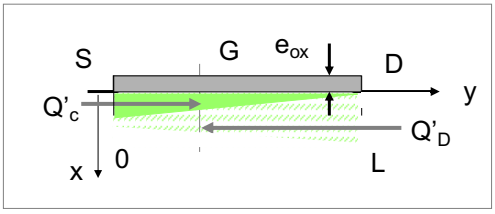
16

16

bilan (neutralité) des charges

En tout y,
charge sur la grille
équilibrée par
les charges (Cb/cm²)
- *parasites dans l'oxyde (Q'_{ox})*
- *dans le canal (Q'_C)*
- *dans la zone de déplétion (Q'_D)*

(rien dans le substrat quasi-neutre)



(1) $$Q'_G(y) = - Q'_T(y) - Q'_{ox} = - (Q'_c(y) + Q'_D(y)) - Q'_{ox}$$

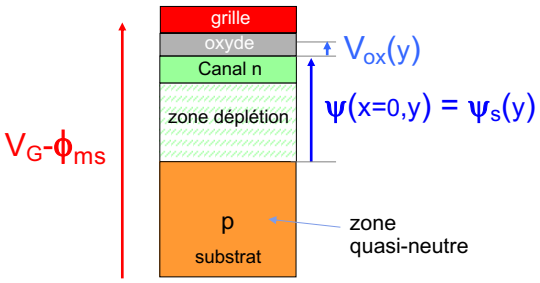
Rem : $Q_T = Q_{S(C)}$

17

17

Kirchhoff sur les tensions

En tout y,



(2) $$V_G - \phi_{ms} = \psi_s(y) + V_{ox}(y)$$

Rem : $V_B = 0$

ϕ_{ms} : différence de travail d'extraction entre métal et silicium

$\psi_s(y)$ = **potentiel de surface** le long du canal par rapport au substrat

V_{ox} (y) = chute de tension sur l'oxyde

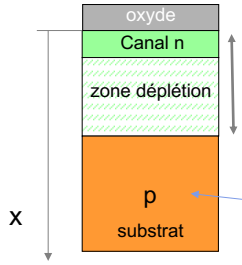
18

18

loi de Gauss

relie champ électrique et charges

$E_x(y)$: champ électrique vertical constant dans l'oxyde



Q'_{ox} : *charges parasites à l'interface oxyde / Si*

$Q'_T(y)$

zone quasi-neutre

E = 0

(3)

$$- \varepsilon_{ox} \cdot E_x(y) = Q'_T(y) + Q'_{ox}$$

Mais aussi :

(4)

$$E_x(y) = V_{ox}(y) / e_{ox}$$

e_{ox} : épaisseur de l'oxyde de grille

19

19

combinaison des équations (1-4)

⇒ charge totale en y :

$$Q'_T(y) = -C'_{ox}\left[V_G - \psi_s(y) - V_{FB}\right] = Q'_c(y) + Q'_D(y)$$

⇒ Q_T *en fonction de V*

on a bien une tension positive pour une charge de canal négative

on a posé : C'_{ox} = capacité de l'oxyde par unité de surface :

$$C'_{ox} = \frac{\varepsilon_{ox}}{e_{ox}}$$

avec ε_{ox} = 0.34 pF/cm permittivité diélectrique de l'oxyde de Si

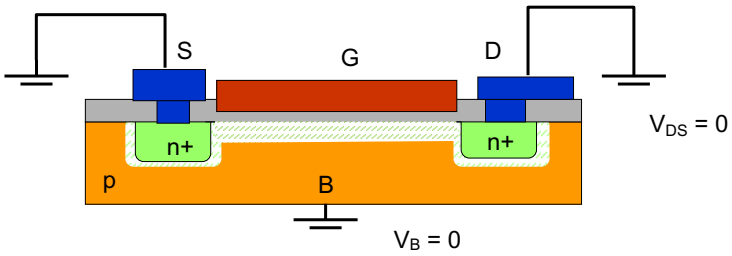
capacité totale de la grille = W L C'ox

et $V_{FB} = \phi_{ms} - Q'_{ox} / C'_{ox}$ (tension de flat-band)

20

20

en-dessous de la tension de seuil



tant que $V_G < V_{TH}$
il existe une zone de déplétion, qui est fonction du potentiel ψ_s
(voir diode)

$$Q_D'(y) = \int_0^{\infty} q\left[p(x,y) - N_A\right] dx$$ avec p(x,y) ≈ 0 (zone de déplétion)

21

21

charge de déplétion Q_D

$$\Rightarrow Q_D'(y) = -q N_A * x_d(y)$$ $x_d(y)$: épaisseur de déplétion

Equation de Poisson (comme dans la zone de déplétion d'une diode), intégrer selon x :

$$\rightarrow x_d = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s \psi_s}{qN_A}}$$

$\rho(x,y) = -q.N_A$

avec comme conditions limites

$E_x(x_d) = 0$ et $\Psi(x_d) = 0$ (ZQN)

$$\Rightarrow Q_D'(\psi_s) = -\sqrt{2\varepsilon_s qN_A \psi_s}$$

ε_S permittivité du Si

→ approximer, donc *linéariser* autour de ψ_T (≈ ψ_s) :

$$Q_D'(\psi) = Q_D'(\psi_T) - \delta C_{ox}'(\psi - \psi_T)$$

cette expression ne dépend de y que par $\psi(y)$

paramètre : $$\delta = \frac{-1}{C_{ox}'} \frac{dQ_D'}{d\psi}\bigg|_{\psi=\psi_T}$$ (expression empirique > 0)

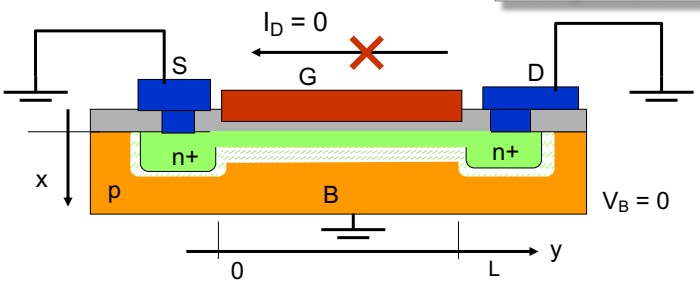
22

22

forte inversion à l'équilibre

à l'équilibre : $V_D = V_S = V_C = V_B = 0$
pas de courant : $I_D = 0$

à partir de quelle valeur de V_G a-t-on un canal ?



il faut une concentration « suffisante » d'électrons en surface :

$n_s(y) \geq$ majoritaires (N_A) , *forte inversion*

23

23

condition de forte inversion ($V_C = 0$)

substrat de type P :
potentiel de Fermi : $\phi_{FP} = -\phi_T \ln \frac{N_A}{n_i}$

Attention ici à la définition physique (signe), voir diode

majoritaires et minoritaires dans le substrat :

$$p_{B0} \cong n_i e^{-\frac{\phi_{FP}}{\phi_T}} \cong N_A \qquad n_{B0} = \frac{n_i^2}{p_{B0}} = n_i e^{\frac{\phi_{FP}}{\phi_T}}$$ à l'équilibre

condition de forte inversion :

en surface : $n_S(y) \geq$ concentration de majoritaires

$$n_S(y) = n_{B0} e^{\frac{\psi_s(y)}{\phi_T}} \geq p_{B0} = n_{B0} e^{-\frac{2\phi_{FP}}{\phi_T}}$$

$\Rightarrow$ potentiel de surface $\psi_s(y) \geq -2\,\phi_{FP}$ par rapport au substrat

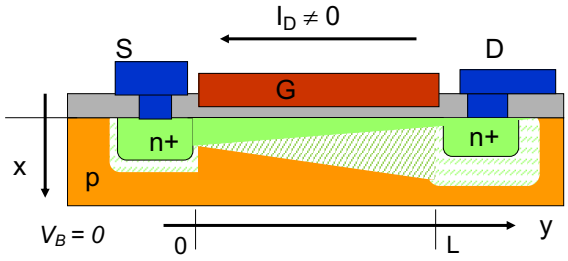
(à l'équilibre, $V_C = 0$ en tout y)

24

24

hors équilibre

avec V_D et $V_S > 0 \Rightarrow V_C(y) > 0$



variation de la concentration de minoritaires en surface due au potentiel :

$$n_s(y) = n_{B0}\, e^{\frac{\psi_s(y) - V_c(y)}{\phi_T}}$$

potentiel dans le canal, dû au passage du courant (hors équilibre)

$\Rightarrow$ condition de forte inversion : $\psi_s(y) - V_C(y) > -2\,\phi_{FP}$

$\Rightarrow \psi_s(y) > V_C(y) - 2\,\phi_{FP}$

25

25

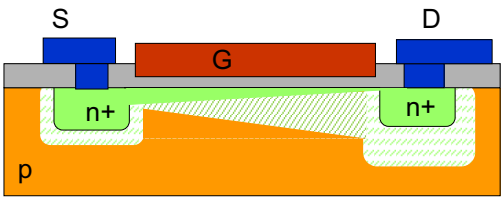
approximation de forte inversion

excès de concentration : $n'(x,y) \div \exp(\psi)$

même si les concentrations changent très fort, les tensions ne changent presque pas

$\Rightarrow \psi_s(y) \cong V_c(y) - 2\,\phi_{FP}$ hypothèse

Potentiel de surface ou de canal



$$Q_D'(\psi) = -\sqrt{2\,\varepsilon_s\, q N_A \psi_s}$$

« augmente »

$$Q_c'(y) = -C_{ox}'\,[V_G - \psi_s(y) - V_{FB}] - Q_D'(\psi_s(y))$$ *« diminue »*

26

26

charge mobile en forte inversion

$$Q'_c(y) = Q'_T(y) - Q'_D(y)$$

approximation linéaire de Q_D

$$Q'_c(y) = -C'_{ox}[V_G - V_c(y) + 2\phi_{FP} - V_{FB}] - [Q'_D(2\phi_{FP}) - \delta C'_{ox} V_c(y)]$$

$$= -C'_{ox}\left[V_G - \left(\underbrace{V_{FB} - 2\phi_{FP} - \frac{Q'_D(2\phi_{FP})}{C'_{ox}}}\right) - \underbrace{(1+\delta)}V_c(y)\right]$$

$$Q'_c(V_c) = -C'_{ox}(V_G - V_{T0} - \lambda V_c) \qquad (\lambda \geq 1)$$

$\Rightarrow$ relation linéaire charge mobile $Q_c \leftrightarrow V_c$

V_{T0} = tension de seuil à $V_B = 0$ pour inversion à l'équilibre
(valeur courante : ... 0.3V ... 0.7V ...)

27

27

la tension de seuil hors équilibre

V_{T0} $\quad$ λ

$$V_{TH} = V_{FB} - 2\phi_{FP} - \frac{Q'_D(2\phi_{FP})}{C'_{ox}} + (1+\delta)V_c(y)$$

V_{FB} = tension de « flat-band »
potentiel de contact métal-oxyde
+ charges dans l'oxyde

effet de la polarisation par rapport au substrat

exprimé différemment dans SPICE : paramètre gamma

charges de la couche d'inversion

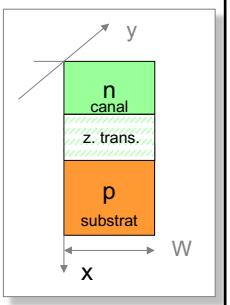
charges de la zone de déplétion

28

28

courant de canal → composante selon y

$$J_{ny}(x,y) = q\mu_n \left[-n(x,y)\frac{d\psi(x,y)}{dy} + \phi_T \frac{dn(x,y)}{dy} \right]$$



or la densité d'électrons est fonction du potentiel $n(x,y) = n_{B0}\, e^{\frac{\psi(x,y)-V_c(x,y)}{\phi_T}}$

$\Rightarrow$ son gradient aussi :

$$\frac{dn(x,y)}{dy} = \frac{1}{\phi_T} n(x,y) \left[\frac{d\psi(x,y)}{dy} - \frac{dV_c(x,y)}{dy} \right]$$

$$\Rightarrow J_{ny}(x,y) = -q\mu_n \left[n(x,y)\frac{dV_c(x,y)}{dy} \right]$$

si le gradient de V_c selon y est nul, le courant le sera aussi

29

29

équation générale du courant dans le canal

les 2 termes ont de l'importance !

expression générale du courant : **dérive** + **diffusion**

$$J_{ny}(x,y) = q\mu_n \left[-n(x,y)\frac{d\psi(x,y)}{dy} + \phi_T \frac{dn(x,y)}{dy} \right]$$

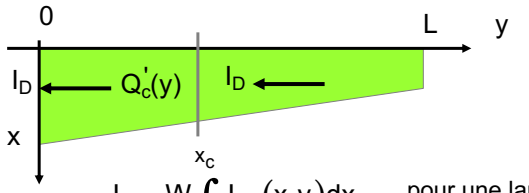
mobilité en surface (≅ ½ mobilité du matériau)

$$\Rightarrow J_{ny}(x,y) = -q\mu_n \left[n(x,y)\frac{dV_c(x,y)}{dy} \right]$$

30

30

intégrer sur la profondeur du canal



tous les porteurs se déplacent à la même vitesse quel que soit x

$$I_D = W \int_0^{x_c} J_{ny}(x,y)\,dx$$ pour une largeur W

$$\rightarrow I_D = W\,\mu_n \left[\int_0^{x_c} -qn(x,y)\,dx\right] \frac{dV_c(y)}{dy}$$

charge mobile dans le canal :

$Q_c'(y) = - C_{ox}' (V_G - V_{T0} - \lambda V_c) = Q_c'(V_c)$

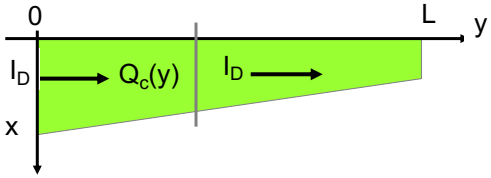
31

31

courant constant tout au long du canal

$$I_D = W\,\mu_n\,Q_c'(V_c)\frac{dV_c(y)}{dy}$$

on intègre ce courant tout au long du canal, sachant qu'il est constant



$$\int_0^L I_D\,dy = W\,\mu_n \int_0^L Q_c'(V_c)\,dV_c(y)$$

V_c varie de V_S à V_D pour y variant de 0 à L

$$I_D \int_0^L dy = I_D * L = W\,\mu_n \int_{V_S}^{V_D} Q_c'(V_c)\,dV_c$$

$$\Rightarrow I_D = \mu_n \frac{W}{L} \int_{V_S}^{V_D} Q_c'(V_c)\,dV_c$$

32

32

transistor non saturé

on garde

- la condition de forte inversion tout au long du canal
- l' approximation linéaire de la charge

$\Rightarrow Q'_c(V_c) = - C'_{ox} (V_G - V_{T0} - \lambda V_c)$ ou $V_G - V_{T0} - \lambda V_c = -\frac{Q'_c(V_c)}{C'_{ox}}$

tout exprimer en fonction de la tension de seuil locale :

$V_{TH} = V_{T0} + \lambda V_c$

on définit :

$V_{TS} = V_{T0} + \lambda V_S$ $\quad$ $V_{TD} = V_{T0} + \lambda V_D$

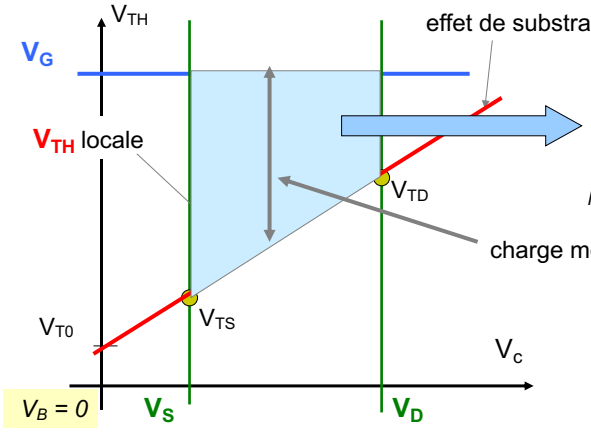
courant si $V_G > V_{TS}$

non saturation si $V_G > V_{TD}$

33

33

courant en régime non saturé



effet de substrat : pente $\lambda = 1 + \delta > 1$

$\text{surface} = \int_{V_S}^{V_D} \frac{Q'_c}{C'_{ox}}$

linéarisation : surface trapézoïdale

charge mobile $\rightarrow$ courant

$-\frac{Q'_c}{C'_{ox}} = V_G - V_{TH}$

$V_{TH} = V_{T0} + \lambda V_c$

V_{T0} = seuil si $V_c = V_B = 0$

34

34

formule du courant

V_G ⇒ { $V_T \rightarrow$ forte inversion $\cong Q_D$; $V_G - V_T \rightarrow$ charge mobile Q_C }

$$I_D = \mu_n C'_{ox} \frac{W}{L} \int_{V_S}^{V_D} [V_G - V_T(V_c)]\, dV_c$$ *expression générale*

linéarisation : $(V_G - V_{T0} - \lambda V_c)$

soit $V_{TS} = V_{T0} + \lambda V_S$ et $V_{TD} = V_{T0} + \lambda V_D$

$$\Rightarrow I_D = \beta \frac{W}{L}[(V_G - V_{TS}) + (V_G - V_{TD})][V_D - V_S]$$

$$\beta = \frac{1}{2}\mu_n C'_{ox}$$

Pas valable

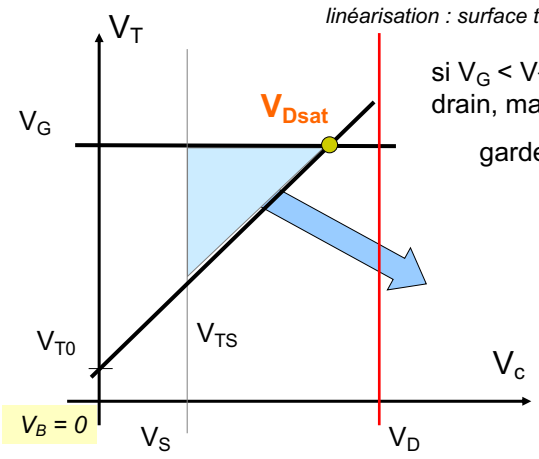
si $V_G < V_{TS}$: pas de canal $\Rightarrow$ pas de courant

si $V_G < V_{TD}$: pas de canal au niveau du drain ?? $\Rightarrow$ saturé

35

35

régime saturé



si $V_G < V_{TD}$: plus de canal au niveau du drain, mais le courant se conserve

garde la valeur pour $V_D = V_{Dsat}$

$$V_{Dsat} = \frac{V_G - V_{T0}}{\lambda}$$

$$I_D = \beta \frac{W}{L} \frac{(V_G - V_{TS})^2}{\lambda}$$

$$\beta = \frac{1}{2}\mu_n C'_{ox}$$

36

36

Source référence

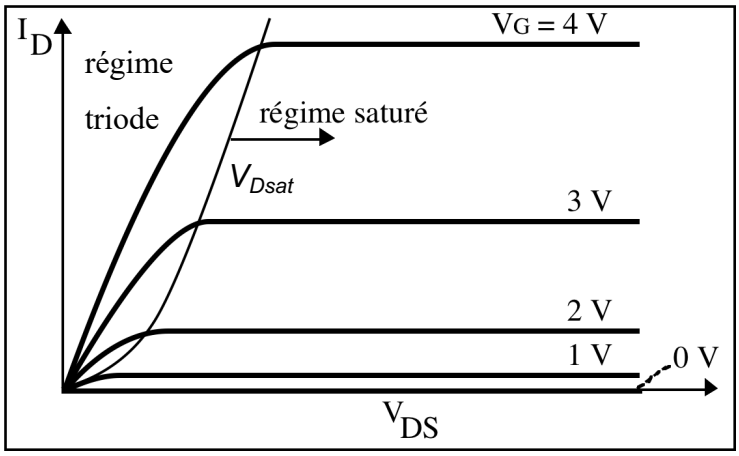
Remplacer V_{GB} par $V_{GS} + V_{SB}$ dans toutes les équations

$\Rightarrow$ LELEC1530

37

37

caractéristiques de sortie



38

38

paramètres et technologie

V_{T0} , λ , μ_n , C'_{ox} : facteurs dépendant de la technologie

V_{T0} : directement contrôlé par un dopage spécifique, pour réaliser des valeurs désirées

μ_n : influencé par ce dopage

C'_{ox} : dépend de l'épaisseur d'oxyde : tendance à la réduire

λ : dépendra des dimensions du transistor, surtout s'il est petit

$\Rightarrow$ on mesure : β (= ½ $\mu_n C'_{ox}$), V_{T0} et λ

W, L : dimensions géométriques, à adapter lors du dessin du transistor pour contrôler le courant : ce sont les paramètres les plus importants du concepteur de circuits !

39

39

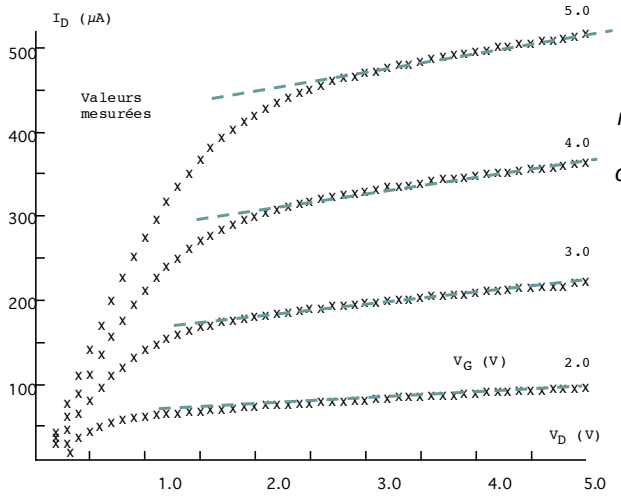
Étude du transistor MOS

- structure et principe
- courant et charge dans le canal
- condition de forte inversion
- courant en régime non saturé
- courant en régime saturé
- effets du 2ème ordre
- comportement dynamique

40

40

pente en saturation



dans la réalité, I_D ne reste pas constant en saturation : il continue à augmenter avec V_{DS}

cet effet est particulièrement sensible pour les transistors à canal court

41

41

corrections au modèle

- pente en saturation : comme l'effet Early

$$I_D = \left[1 + \frac{V_D - V_{Dsat}}{V_A}\right]\left[\frac{1}{2}\mu C_{ox}' \frac{W}{L}\frac{(V_G - V_{TS})^2}{\lambda}\right]$$

- petites dimensions :

  pour W et L très petits : nécessité d'une analyse à 2 dimensions ⇒ corrections supplémentaires pour L petit et pour W petit

- courant en faible inversion :

  si $V_T < V_{T0}$: il y a quand même un peu de courant ⇒ en tenir compte comme courant de fuite dans les portes logiques

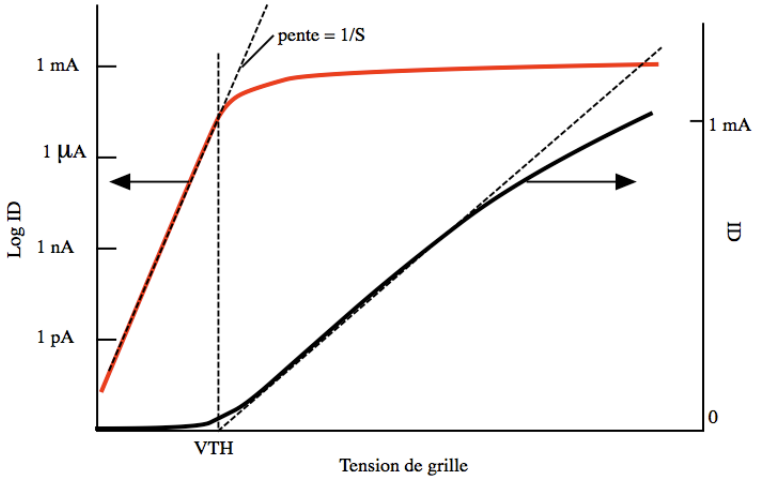
- si $V_G >> V_{TS}$: correction sur la mobilité

$$\mu_n' = \frac{\mu_n}{1 + \theta(V_G - V_{TS})}$$

42

42

sous seuil

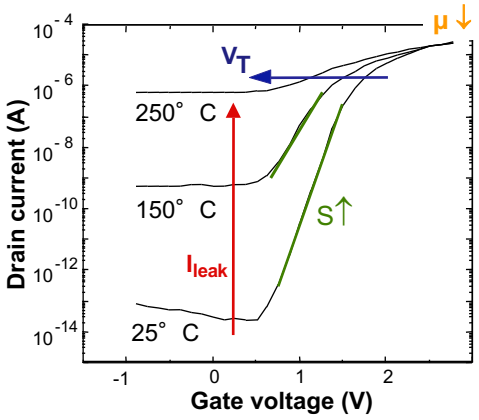


$n_S \alpha \exp(\Psi) \rightarrow I_D \alpha \exp\left(V_G / U_T\right)$

43

43

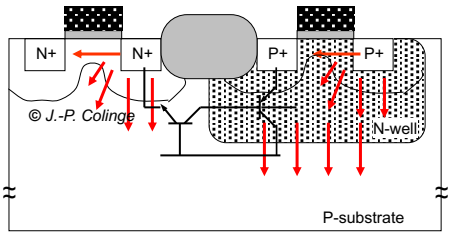
Effet de la température



With T increase

V_T↓, I_{leak}↑, S↑, µ↓

⇒ I_{ON}↓, I_{ON} / I_{OFF}↓



$I_{leak} \alpha A_j.n_i$ (generation) up to 150°C

n_i^2 (diffusion) above

44

44

comportement dynamique

si V_G, V_D, V_S varient dans le temps

$\Rightarrow$ effet sur I_D et I_G !

modèle quasi-statique : charges et courant ne dépendent du temps que via les tensions

45

45

basse fréquence

forte inversion, saturation

$$I_D = \left[1 + \frac{V_D - V_{Dsat}}{V_A}\right]\left[\frac{1}{2}\mu C_{ox}\frac{W}{L}\frac{(V_G - V_{TS})^2}{\lambda}\right]$$

Si $V_G = V_{Go} + v_G$ et $V_D = V_{Do} + v_D$

Alors

$$I_D = I_{Do}(V_{Go}, V_{Do}) + \frac{\partial I_D}{\partial V_G}.v_G + \frac{\partial I_D}{\partial V_D}.v_D \ldots$$

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_G} = 2.\frac{I_{Do}}{V_G - V_{TS}}$$ ***Transconductance***

$$g_d = \frac{\partial I_D}{\partial V_D} \approx \frac{I_D}{V_A}$$ ***Conductance de sortie***

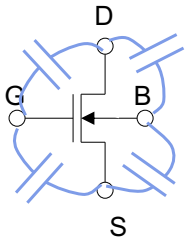
46

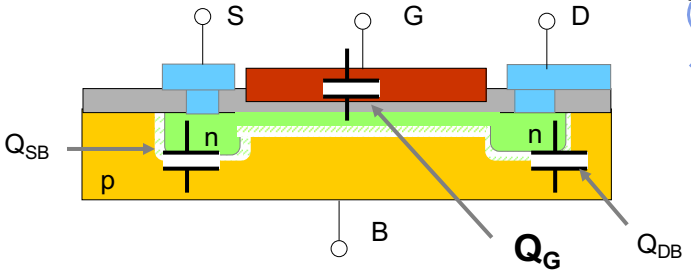
46

haute fréquence : ∂Q/∂t → capacités

$V_G \geq V_{TS}$, $V_D = V_S$ *inversion*

le canal fait écran entre grille et substrat :





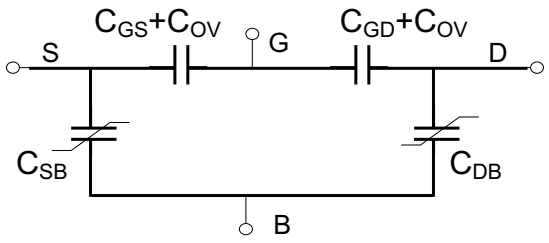
représentation simple : charges localisées
- déplétion : Q_{SB} et Q_{DB}
- minoritaires dans le canal : Q_{GS} et Q_{GD}

47

47

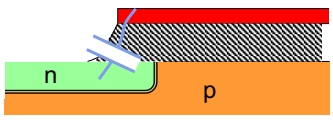
modèle en forte inversion, équilibre

$V_{DS} = 0 : Q_G \rightarrow C_{GS} = C_{GD} = W \,.\, L \,.\, C'_{ox} / 2$



C_{SB}, C_{DB} : capacités de jonctions bloquées

C_{OV} : capacités d'overlap (effet de bord !)



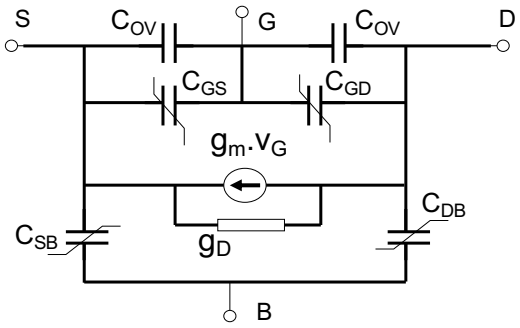
48

48

modèle en forte inversion, $V_{DS} >> 0$

$Q_{GS} \rightarrow C_{GS} = 2 \,.\, W \,.\, L \,.\, C'_{ox} / 3$; $Q_{GD} = 0 \rightarrow C_{GD} = 0$!

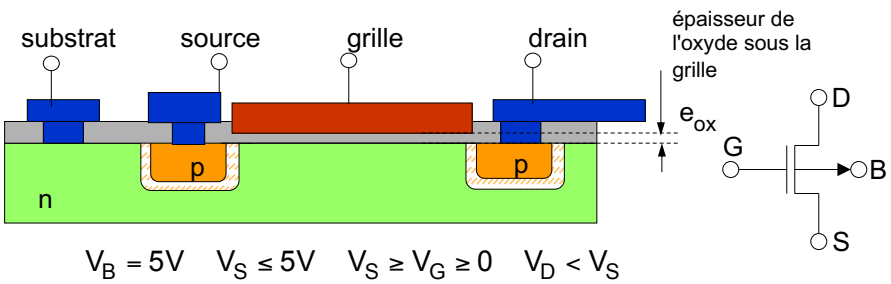
Modèle petit-signal complet



49

49

MOSFET : canal P



$V_B = 5V$ $V_S \leq 5V$ $V_S \geq V_G \geq 0$ $V_D < V_S$

cette fois, il faut une tension de grille négative par rapport au substrat pour inverser la zone sous grille, et former le canal :

$V_G < V_{TH}$

commande complémentaire au nMOS

S : source des porteurs

ici, ce sont des trous ⇒ c'est la borne la plus positive

50

50

étude du transistor MOS

- structure et principe
- courant et charge dans le canal
- condition de forte inversion
- courant en régime non saturé
- courant en régime saturé
- comportement dynamique

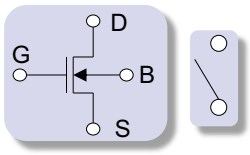
51

51

S = source des porteurs

fonctionnement en interrupteur

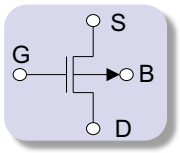
NMOS soit $V_{TN} = 1$ porteurs = électrons $V_D > V_S$ substrat P : V_B à V_{min}



si $V_{GS} < V_{TN}$

si $V_{GS} > V_{TN}$

PMOS soit $V_{TP} = -1$ porteurs = trous $V_S > V_D$ substrat N : V_B à V_{max}



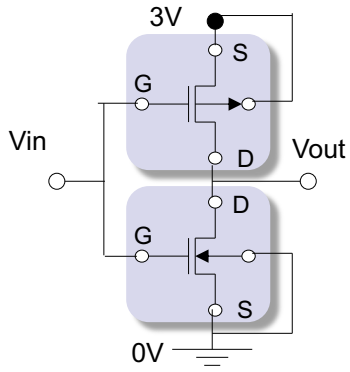
si $V_{GS} > V_{TP}$

si $V_{GS} < V_{TP}$

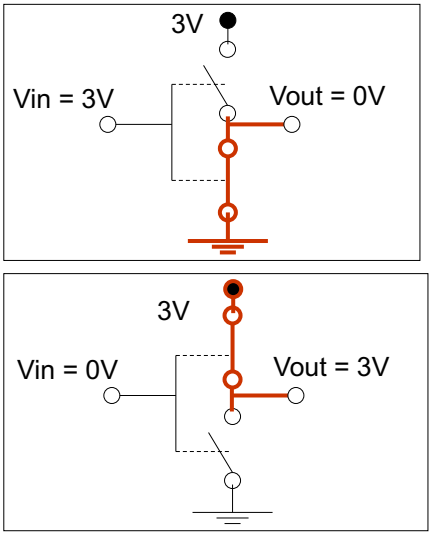
52

52

CMOS



Inverseur CMOS

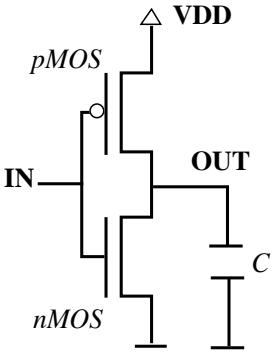


53

53

Impact technologique

CMOS Inverter



IN = "1" ⇒ OUT = "0"
IN = "0" ⇒ OUT = "1"

$\frac{dV}{dt} = \frac{I_D}{C}$

$P \alpha f.C.V_{DD}^2$

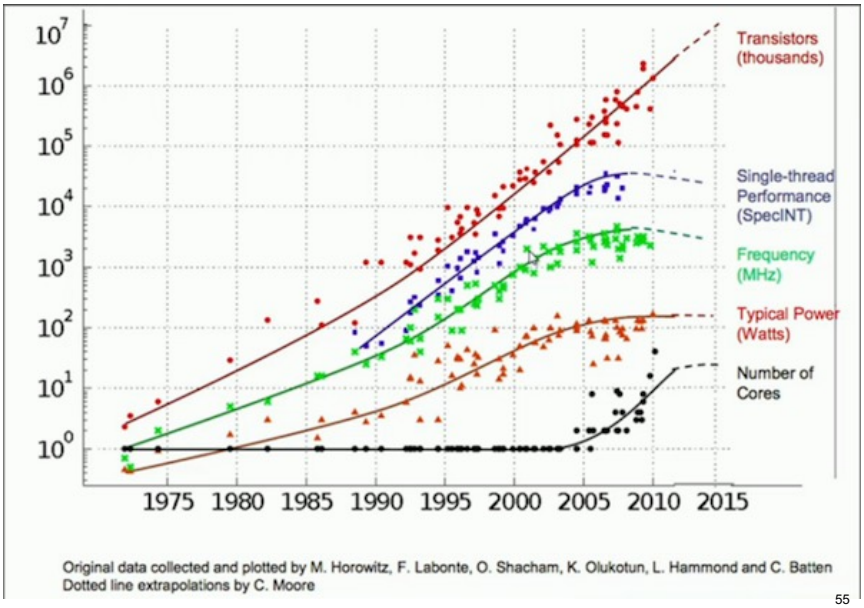
evolution

speed ↑,
power ↓
⇓
L ↓
V_{TH}, n ↓
C'_{ox} ↑
C ↓
W ↓

54

54

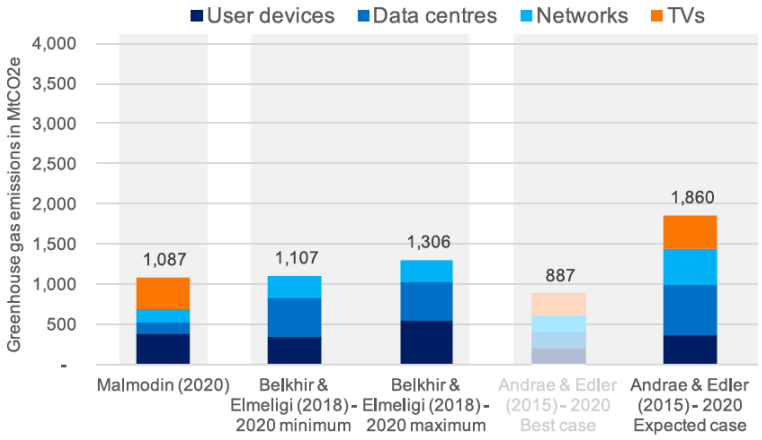
Limites technologiques ?



55

55

Carbon footprint estimate of ICT ≈ 2% - 4% of global GHG emissions in 2020:
≈ 30-50% for fabrication and 50-70% for usage
[Th. Pirson, PhD thesis, UCLouvain, 2023]



Will grow with Big data, 5G, IoT, AI… but resource / energy limits
=> need to develop sustainable electronics and beneficial usages for society !

56

56